

Opgave 4.1

Beregn vha. Gauss-Jordan-metoden den inverse matrix af A og B , så vidt, de eksisterer. Hvis de ikke eksisterer, så forklar hvorfor.

$$A = \begin{Bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{Bmatrix} \quad B = \begin{Bmatrix} 2 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -2 \end{Bmatrix}$$

See Kreyszig for detaljer.

Gauss-Jordan-metoden:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

$$[A | I] \xrightarrow{\text{RREF}} [I | A^{-1}]$$

Maple:

with(Student:-LinearAlgebra)
InverseTutor(A, output=steps);

$$\bar{A} | \bar{I} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -15 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\bar{B} | \bar{I} \xrightarrow{\text{RREF}}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/20 & 1/10 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 9/80 & -1/40 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/10 & 1/20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3/10 & -7/20 \end{array} \right]$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{I}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{B}^{-1}}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ -15 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_1 = R_1 \cdot 1/3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/3 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_2 = 15 \cdot R_1 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/3 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & -5/3 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_3 = R_3 - R_1 \cdot 5$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/3 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/3 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & -5/3 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R_1 = R_1 \cdot 1/3 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/3 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1 \end{array} \right] \quad R_3 = R_2 \cdot 1/3 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/3 & 2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad R_3 = R_3 \cdot 3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \quad R_1 = R_1 - R_3 \cdot 1/3$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{I}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\bar{A}^{-1}}$

Opgave 4.2

Med udgangspunkt i matrix A fra forrige opgave 3.1:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

- Udtryk søjlevektor $\mathbf{b}_3$ i den base B der blev bestemt for søjlerummet i forrige opgave, dvs. hvad er koordinaterne, $[\mathbf{b}_3]_B$, for $\mathbf{b}_3$ udtrykt i basen B ?
- Hvad er koordinaterne for $\mathbf{b}_3$ i standardbasen (kanoniske basis E), $[\mathbf{b}_3]_E$, altså udtrykt ved søjlevektorerne i "standardkoordinatsystemet"?
- Ortogonaliser og normaliser basen for søjlerummet; check for ortogonalitet!
- Hvad er koordinaterne for $\mathbf{b}_3$ i den normaliserede base B ?

a)

$$\tilde{A} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{array}{c|ccccc} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Man kan se at } b_1, b_2, b_4 \\ \text{er pivot-søjler (De danner} \\ \text{en basis for søjlerummet)} \end{array}$$

Samler b_1, b_2, b_4 til en matrix (Fra den originale matrix)

$$\tilde{B} = \{b_1, b_2, b_4\} = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 11 & 7 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} \quad \bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Finder basen for b_3

$$\text{Solve } (B \cdot x = b_3, \{x_1, x_2, x_3\}) = \begin{array}{l} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 0 \end{array}$$

$$[\mathbf{b}_3]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad \mathbf{b}_3 = [\mathbf{b}_3]_E = \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \\ -19 \\ -13 \end{pmatrix}$$

Opgave 4.3

Bestem de lineære transformationer F for henholdsvis en spejling i x-aksen og y-aksen, samt en skalering i x og y.

- Hvad er repræsentationen (afbildningsmatricen) af F ?
- Hvad er billedet af standardbasen under disse transformationer?
- Udled afbildningsmatricen for en spejling i x, efterfulgt af en skalering i y; er denne forskellig fra en skalering i y, efterfulgt af en spejling i x ("gælder den kommutative lov")?

a)

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$b) \bar{A}_{I,x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{Spejling i } x \text{ (Spejler rundt om } x))$$

$$\bar{A}_{I,y} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Spejling i } y \text{ (Spejler rundt om } y))$$

$$\bar{A}_{\text{skalering},x} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Skalering i } x)$$

$$\bar{A}_{\text{skalering},y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \quad (\text{Skalering i } y)$$

c)

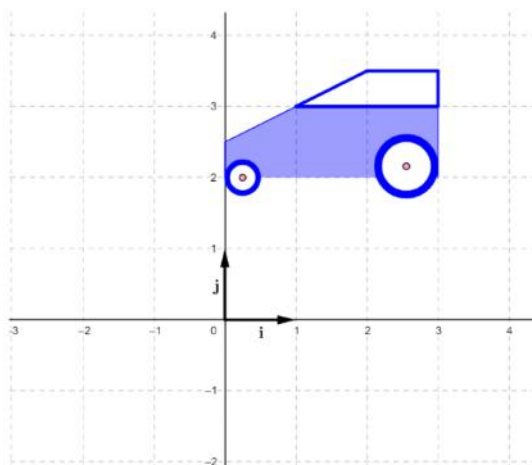
$$\bar{A}_{x,y} = \bar{A}_{I,x} \cdot \bar{A}_{\text{skalering},y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -b \end{pmatrix}$$

$$\bar{A}_{y,x} = \bar{A}_{\text{skalering},y} \cdot \bar{A}_{I,x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -b \end{pmatrix}$$

Kommutative lov gælder

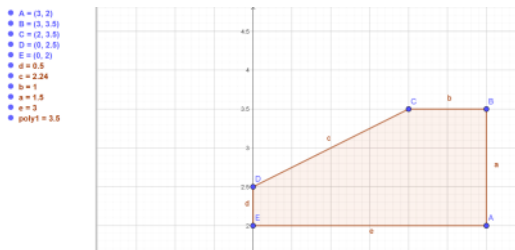
Opgave 4.4

Betragt nedenstående bil afbildet i $\mathbb{R}^2$:



- Lav en (passende) punktrepræsentation, med $x \in \mathbb{R}^2$, af denne så i kan lave et tilsvarende plot.
- Bestem afbildningsmatricen til den lineære afbildning $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, der drejer objektet 120 grader mod uret og samtidig skalerer det med en faktor 2.
- Benyt denne transformation til at bestemme (plotte) billedet af punktrepræsentation i a); illustrér.
- Transformationsmatricen udtrykker billedpunkterne i en linearkombination: er punkterne udtrykt i en base? er der tale om en ortogonal transformationsmatrix?

a)



b) afbildnings matrice, $\bar{F}$:

$$\bar{a} = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \end{vmatrix}, \bar{b} = \begin{vmatrix} 3 \\ 3.5 \end{vmatrix}, \bar{c} = \begin{vmatrix} 2 \\ 3.5 \end{vmatrix}, \bar{d} = \begin{vmatrix} 0 \\ 2.5 \end{vmatrix}, \bar{e} = \begin{vmatrix} 0 \\ 2 \end{vmatrix}$$

$$\bar{F} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3.5 & 3.5 & 2.5 & 2 \end{vmatrix}$$

Plan rotation for angle θ :

$$\bar{A}_\theta = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix}$$

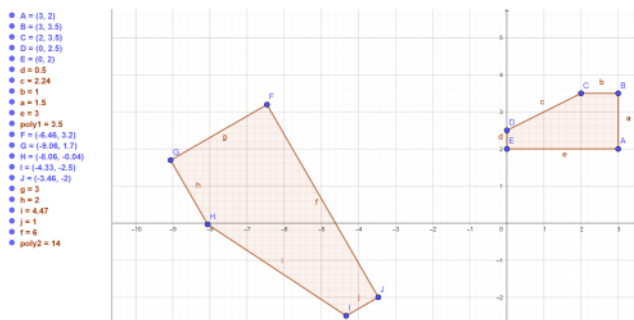
Skalering:

$$\bar{A}_x = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\bar{A}_{\text{Trans}} = \begin{vmatrix} 2 \cos(\theta) & -2 \sin(\theta) \\ 2 \sin(\theta) & 2 \cos(\theta) \end{vmatrix}$$

c) For theta = 120°

$$\bar{A}_{\text{Trans}} \cdot \bar{F} = \begin{vmatrix} -6.46 & -9.06 & -8.06 & -4.33 & -3.46 \\ 3.19 & 1.69 & -0.03 & -2.50 & -2.00 \end{vmatrix}$$



$$d) [\bar{A}_x \bar{A}_\theta] = [\bar{b}_1 \bar{b}_2]: \bar{b}_1 \cdot \bar{b}_2 = \begin{vmatrix} 2 \cos(\theta) \\ 2 \sin(\theta) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{vmatrix} = 0$$

De er ortogonale på hinanden. (En ortogonal base)